

TANGGAL PERCOBAAN : 2 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN : 2 Oktober 2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 2 : JUDUL PRAKTIKUM • Mencari Faktor Bilangan



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Muhammad Aqfa Nodhif Wicahyo

NIM : 1306625083

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
80		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

MODUL - 2

MENCARI FAKTOR BILANGAN

1. Problem Statement

Membuat, merancang dan mengimplementasikan program untuk menentukan seluruh faktor pembagi dari sebuah bilangan bulat positif ($n < 100$). program menelusuri setiap penginputan data secara berulang (looping) hingga memasukkan angka 0 sebagai tanda untuk menghentikan program.

2. Mathematical Equation

f adalah faktor dari n jika dan hanya jika :

$$n \bmod f = 0$$

Keterangan : pembagian n oleh f tidak meninggalkan sisa (sisa pembagian = 0), dimana rentang nilai $1 < f < n$.

3. Algoritma (Algorithm)

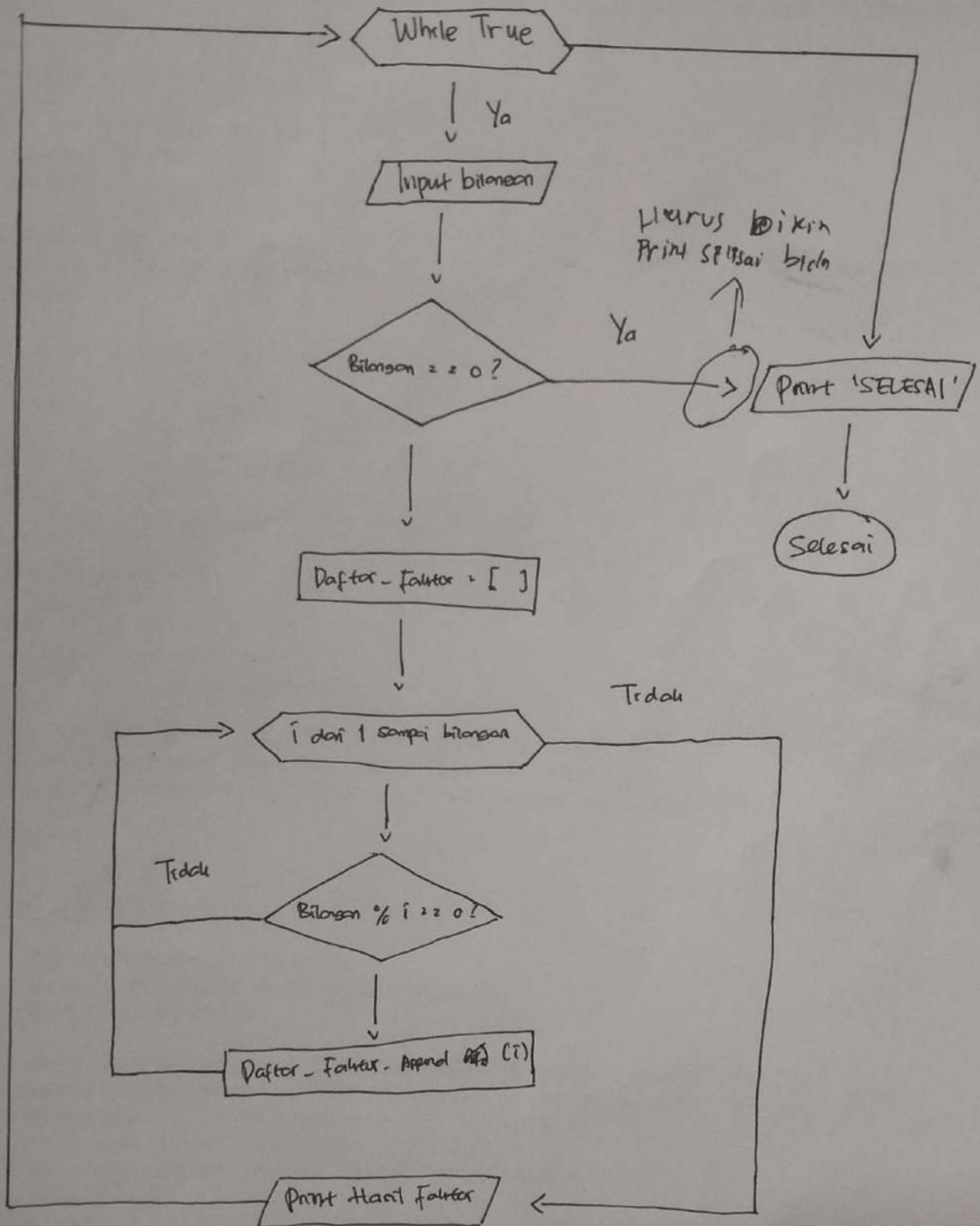
1. Mulai
2. Cetak / Print Judul "Program Faktor Bilangan"
3. Print "Nama : Muhammad Aufa Nadhif Wicahyo"
4. Print "NIM : 1306625083"
5. Lakukan perulangan terus-menerus (while true)
6. Input "Masukkan Sembatang Bilangan < 100 (Masukkan 0 untuk Selesai) :"
7. Periksa apakah bilangan sama dengan 0.
8. Jika Ya, Print "SELESAH" dan hentikan perulangan (keluar program)
9. Inisialisasi list kosong daftar_faktor = []
10. Lakukan perulangan variabel i dari 1 sampai dengan nilai bilangan
11. Jika bilangan habis dibagi i (Bilangan % i == 0), Masukkan nilai i ke dalam daftar_faktor
12. Print hasil "Bilangan [bilangan] → Faktornya : [daftar_faktor]"
13. Selesai.

4. Flowchart



1

30



```

print("Program Faktor Bilangan")
print("Nama : Muhammad Aufa Nadhif Wicahyo")
print("NIM : 1306625083")
print()

while True :
    a = int(input("masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = "))
    b = int(input("masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = "))

    hasil_a = []
    hasil_b = []

    if a >= 100 or b >= 100:
        print("Error")
        break

    elif a == 0 and b == 0 :
        print ("Program Selesai")
        break

    for i in range(1, a+1):
        if a % i == 0:
            hasil_a.append(i)

    for i in range(1, b+1):
        if b % i == 0:
            hasil_b.append(i)

    hasil_sama = []

    for i in hasil_a:
        if i in hasil_b:
            hasil_sama.append(i)

    print("Bilangan", a, "-> faktornya =", hasil_a)
    print("Bilangan", b, "-> faktornya =", hasil_b)
    print("Bilangan", a, "dan", b, "-> faktor yang sama =")

    print()

```

Hasil coding

Program Faktor Bilangan

Nama : Muhammad Aufa Nadhif Wicahyo

NIM : 1306625083

masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 30

masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 13

Bilangan 30 -> faktornya = [1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30]

Bilangan 13 -> faktornya = [1, 13]

Bilangan 30 dan 13 -> faktor yang sama = 1

masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 04

masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 03

Bilangan 4 -> faktornya = [1, 2, 4]

Bilangan 3 -> faktornya = [1, 3]

Bilangan 4 dan 3 -> faktor yang sama = 1

masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 0

masukkan bilangan < 100 (masukkan 0 untuk selesai) = 0

Program Selesai